

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**23021558 Đoàn Minh Hoàng
23020043 Trần Quang Đỉnh
23020082 Nguyễn Quốc Huy
23020061 Trần Trung Hậu**

SPOTUBE PHẦN MỀM NGHE NHẠC TÍCH HỢP AI

BÀI TẬP NHÓM BỘ MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DI ĐỘNG

HÀ NỘI - 2025

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**23021558 Đoàn Minh Hoàng
23020043 Trần Quang Đỉnh
23020082 Nguyễn Quốc Huy
23020061 Trần Trung Hậu**

SPOTUBE PHẦN MỀM NGHE NHẠC TÍCH HỢP AI

BÀI TẬP NHÓM BỘ MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DI ĐỘNG

**Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Anh
ThS. Trần Mạnh Cường**

HÀ NỘI - 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan toàn bộ nội dung trong báo cáo là do chúng tôi tự thực hiện. Báo cáo không sao chép từ bất kỳ nhóm nào khác hoặc sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) một cách không hợp lệ. Nếu phát hiện có bất kỳ vi phạm nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày 6 tháng 11 năm 2025

Sinh viên

Đoàn Minh Hoàng

Trần Quan Đỉnh

Nguyễn Quốc Huy

Trần Trung Hậu

ĐÓNG GÓP

STT	Họ tên	% Đóng góp	Nội dung thực hiện
1	Hoàng Hữu Đức	25	Backend
2	Nguyễn Quốc Huy	25	AI
3	Bùi An Huy	25	Frontend
4	Phạm Trung Hiếu	25	Test và báo cáo

MỤC LỤC

Lời cam đoan	
Đóng góp	i
Mục lục	ii
Danh mục hình vẽ	v
Danh mục bảng biểu	vi
Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt	vii
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Mục tiêu đề tài	2
1.2. Vài nét về các hệ thống tương tự	2
1.3. Giới thiệu hệ thống quản lý tài chính Finhub	2
1.4. Cấu trúc tài liệu	2
CHƯƠNG 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG	3
2.1. Kiến thức nền tảng	3
2.2. Kiến thức về AI	3
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU	4
3.1. Thu thập và phân tích đặc tả yêu cầu	4
3.1.1. Yêu cầu người sử dụng	4
3.1.2. Yêu cầu hệ thống	4
3.2. Ca sử dụng và mối quan hệ giữa các tác nhân	4
3.2.1. Các tác nhân	4
3.2.2. Biểu đồ use case tổng quan	5
3.3. Các ca sử dụng	5
3.3.1. Sửa giao dịch	5
3.3.2. Sửa danh mục	6
3.3.3. Báo cáo chi tiêu	7
3.3.4. Trò chuyện với chatbot	7
3.4. Biểu đồ hoạt động	8
3.4.1. Chỉnh sửa giao dịch	8
3.4.2. Xem thống kê chi tiêu	9

3.4.3. Chỉnh xóa loại giao dịch	10
3.4.4. Trò chuyện với AI	11
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	12
4.1. Kiến trúc hệ thống	12
4.1.1. Client	12
4.1.2. Server	12
4.2. Biểu đồ tuần tự	14
4.2.1. Chatbot	14
4.2.2. Chỉnh sửa giao dịch	16
4.2.3. Xem báo cáo chi tiêu	17
4.2.4. Thêm giao dịch mới	19
4.3. Cơ sở dữ liệu	20
4.3.1. Cho user	20
4.3.2. Cho hệ thống AI	21
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG AI	23
5.1. Query agent và bộ dữ liệu	23
5.1.1. Bộ dữ liệu	23
5.1.2. Query agent	23
5.2. Supervisor agent và các loại câu hỏi hỗ trợ	23
5.2.1. Các loại câu hỏi hỗ trợ	23
5.2.2. Supervisor	24
5.3. Quản lý ngữ cảnh	24
5.3.1. Embedding	25
5.3.2. Tìm kiếm recall memories	25
5.4. Tavily và search agent	26
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	28
6.1. Giao diện hệ thống	28
6.2. Kiểm thử hệ thống	31
6.2.1. Yêu cầu phi chức năng	31
6.2.2. Yêu cầu chức năng	32
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI	34
7.1. Tổng kết	34
7.1.1. Điểm cộng của hệ thống	34

7.1.2. Hạn chế của hệ thống	34
7.2. Định hướng tương lai	34

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Biểu đồ use case tổng quan	5
Hình 3.2	Biểu đồ hoạt động chức năng "Sửa giao dịch"	8
Hình 3.3	Biểu đồ hoạt động chức năng "Xem thống kê chi tiêu"	9
Hình 3.4	Biểu đồ hoạt động chức năng "Sửa loại giao dịch"	10
Hình 3.5	Biểu đồ hoạt động chức năng "Trò chuyện với AI"	11
Hình 4.1	Kiến trúc của hệ thống	12
Hình 4.2	Kiến trúc của server backend	13
Hình 4.3	Biểu đồ tuần tự cho chatbot	15
Hình 4.4	Biểu đồ tuần tự cho chức năng chỉnh sửa giao dịch	17
Hình 4.5	Biểu đồ tuần tự cho chức năng xem báo cáo chi tiêu	19
Hình 4.6	Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm giao dịch mới	20
Hình 4.7	Sơ đồ ERD cho user	21
Hình 4.8	Sơ đồ ERD cho AI system	22
Hình 5.1	Query Agent	23
Hình 5.2	Supervisor Agent	24
Hình 5.3	Các phương pháp lưu trữ ngữ cảnh	25
Hình 5.4	Vertex AI Embedding-004	25
Hình 5.5	Search recall memories	26
Hình 5.6	Tavily workflow	27
Hình 6.1	Giao diện đăng nhập	28
Hình 6.2	Giao diện trang chủ	28
Hình 6.3	Giao diện danh sách giao dịch	29
Hình 6.4	Giao diện thêm giao dịch	29
Hình 6.5	Giao diện danh sách danh mục	30
Hình 6.6	Giao diện thống kê chi tiêu	30
Hình 6.7	Giao diện chat bot	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	So sánh các hệ thống quản lý tài chính cá nhân hiện có	2
Bảng 3.1	Use Case: Sửa giao dịch	6
Bảng 3.2	Use Case: Sửa danh mục	6
Bảng 3.3	Use Case: Báo cáo chi tiêu	7
Bảng 3.4	Use Case: Trò chuyện với chatbot	7
Bảng 6.1	Các ca kiểm thử phi chức năng của hệ thống	31
Bảng 6.2	Các ca kiểm thử chức năng của hệ thống	32

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ / Từ viết tắt
Use Case
Actor (tác nhân)
Include
Extend
Pre-Condition
Post-Condition
Basic Flow
Alternative Flow
Exception Flow
CRUD
HTTPS
SQL
CSDL
CSRF

CHƯƠNG 1

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời đại công nghệ số, việc quản lý tài chính cá nhân hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc ghi chép và theo dõi các khoản thu chi hàng ngày, dẫn đến mất cân đối tài chính.

Hiện nay có nhiều ứng dụng hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân, tuy nhiên hầu hết không phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng Việt Nam, hoặc có giao diện phức tạp, khó sử dụng.

Do đó, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống web quản lý tài chính cá nhân” nhằm tạo ra một công cụ đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng ghi chép và thống kê các khoản thu chi, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định tài chính hợp lý hơn.

1.1. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống giúp người dùng quản lý các khoản thu chi cá nhân.
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng.
- Hỗ trợ thống kê dữ liệu tài chính.
- Cung cấp dịch vụ trò chuyện với Chatbot, hỗ trợ quản lý chi tiêu và đưa ra gợi ý tài chính

1.2. Vài nét về các hệ thống tương tự

		Tên hệ thống	
		Money Lover	Giao diện
	YNAB (You Need A Budget)	Lập ngân sách theo danh sách	
		Sổ thu chi Misa	

Bảng 1.1. So sánh các hệ thống quản lý tài chính cá nhân hiện có

1.3. Giới thiệu hệ thống quản lý tài chính Finhub

- Một hệ thống quản lý tài chính cá nhân hiện đại, nhằm hỗ trợ theo dõi, quản lý và tối ưu hóa hoạt động tài chính hàng ngày hiệu quả và tiện lợi.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nền tảng web, giúp người dùng dễ dàng nhập các khoản thu, chi, lập kế hoạch và theo dõi tình hình tài chính.
- Tích hợp AI cải thiện trải nghiệm người dùng, hỗ trợ trong việc quản lý thu chi triệt để hơn.
- Chuẩn bảo mật hiện đại, đảm bảo thông tin người dùng được bảo vệ.

1.4. Cấu trúc tài liệu

Cấu trúc tài liệu được chia làm 6 phần chính

- Chương 1: Đặt vấn đề
- Chương 2: Kiến thức nền tảng
- Chương 3: Thu thập và phân tích yêu cầu
- Chương 4: Phân tích, thiết kế hệ thống
- Chương 5: Quá trình xây dựng AI
- Chương 6: Cài đặt và kiểm thử

CHƯƠNG 2

KIẾN THỨC NỀN TẢNG

2.1. Kiến thức nền tảng

- Thu thập và phân tích yêu cầu
- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Cơ chế xây dựng các thành phần dựa trên giao thức HTTPS
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
- Các cơ chế bảo mật (xác thực, phân quyền, hash, CSRF, v.v...)
- Phương thức lưu trữ dữ liệu

2.2. Kiến thức về AI

- Cách xây dựng hệ thống AI
- Kiến trúc một RAG-based system
- Lập trình Python, sử dụng thư viện
- Cách viết prompt cho LLM, xây dựng agents, quản lý ngữ cảnh
- Langchain (xây dựng hệ thống), Langsmith (test, debug)

CHƯƠNG 3

ĐẶC TẢ YÊU CẦU

3.1. Thu thập và phân tích đặc tả yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu người sử dụng

- Có thể đăng nhập vào hệ thống an toàn.
- Có thể thêm một giao dịch
- Có thể chỉnh sửa hoặc xóa các giao dịch đã tạo.
- Có thể tạo, sửa, xóa các danh mục
- Có thể xem báo cáo chi tiêu theo khoảng thời gian tùy chỉnh.
- Giao diện thân thiện
- Hệ thống tích hợp AI

3.1.2. Yêu cầu hệ thống

3.1.2.1. Yêu cầu chức năng

- Người dùng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu
- Bảo mật thông tin người dùng
- Thêm giao dịch mới
- Sửa và xóa giao dịch đã lưu
- Thêm danh mục mới
- Sửa và xóa danh mục đã tạo
- Báo cáo tài chính theo khoảng thời gian tự chọn, hiển thị bằng biểu đồ tròn

3.1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

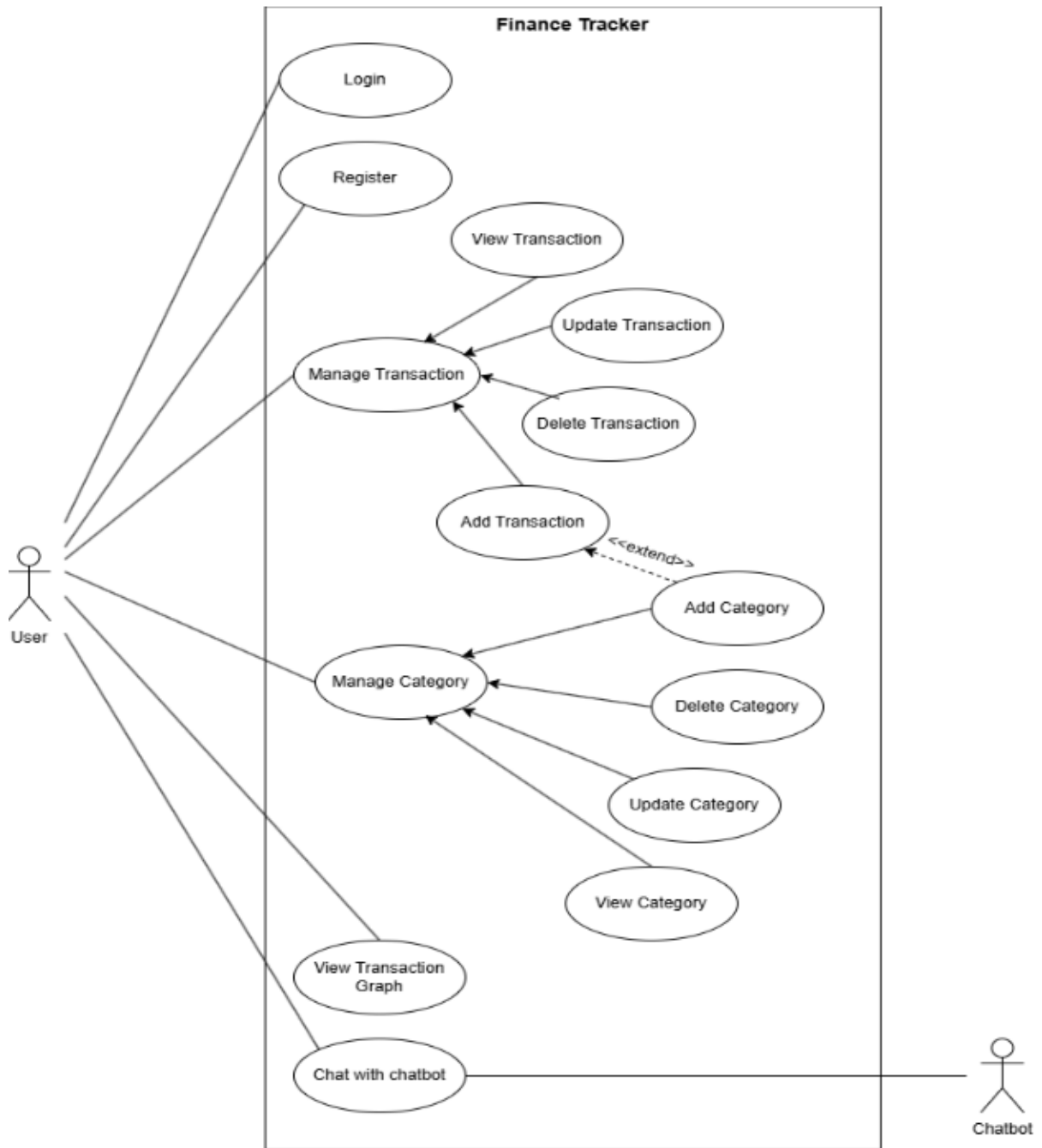
- Khả năng sử dụng: Giao diện đơn giản, dễ thao tác trên máy tính và thiết bị di động
- Hiệu suất: Hệ thống xử lý yêu cầu trong thời gian tối đa 2 giây
- Bảo mật: Dữ liệu được bảo mật

3.2. Ca sử dụng và mối quan hệ giữa các tác nhân

3.2.1. Các tác nhân

Hệ thống gồm có hai tác nhân tương tác: Người dùng và Chatbot

3.2.2. Biểu đồ use case tổng quan



Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quan

3.3. Các ca sử dụng

3.3.1. Sửa giao dịch

	Mã Use case
	Tên Use case

	Tác nhân
	Mô tả
	Sự kiện kích hoạt
	Pre-condition
	Pre-condition
	Basic flow
	Alternate flow: Người dùng nhập thông tin lỗi

3.3.2. Sửa danh mục

	Mã Use case
	Tên Use case
	Tác nhân
	Mô tả
	Điều kiện kích hoạt
	Pre-condition
	Post-condition
	Basic flow
	Alternate flow: Người dùng nhập thông tin lỗi

3.3.3. Báo cáo chi tiêu

	Mã Use case
	Tên Use case
	Tác nhân
	Mô tả
	Điều kiện kích hoạt
	Pre-condition
	Post-condition
	Basic flow

Bảng 3.3.3. Báo cáo chi tiêu

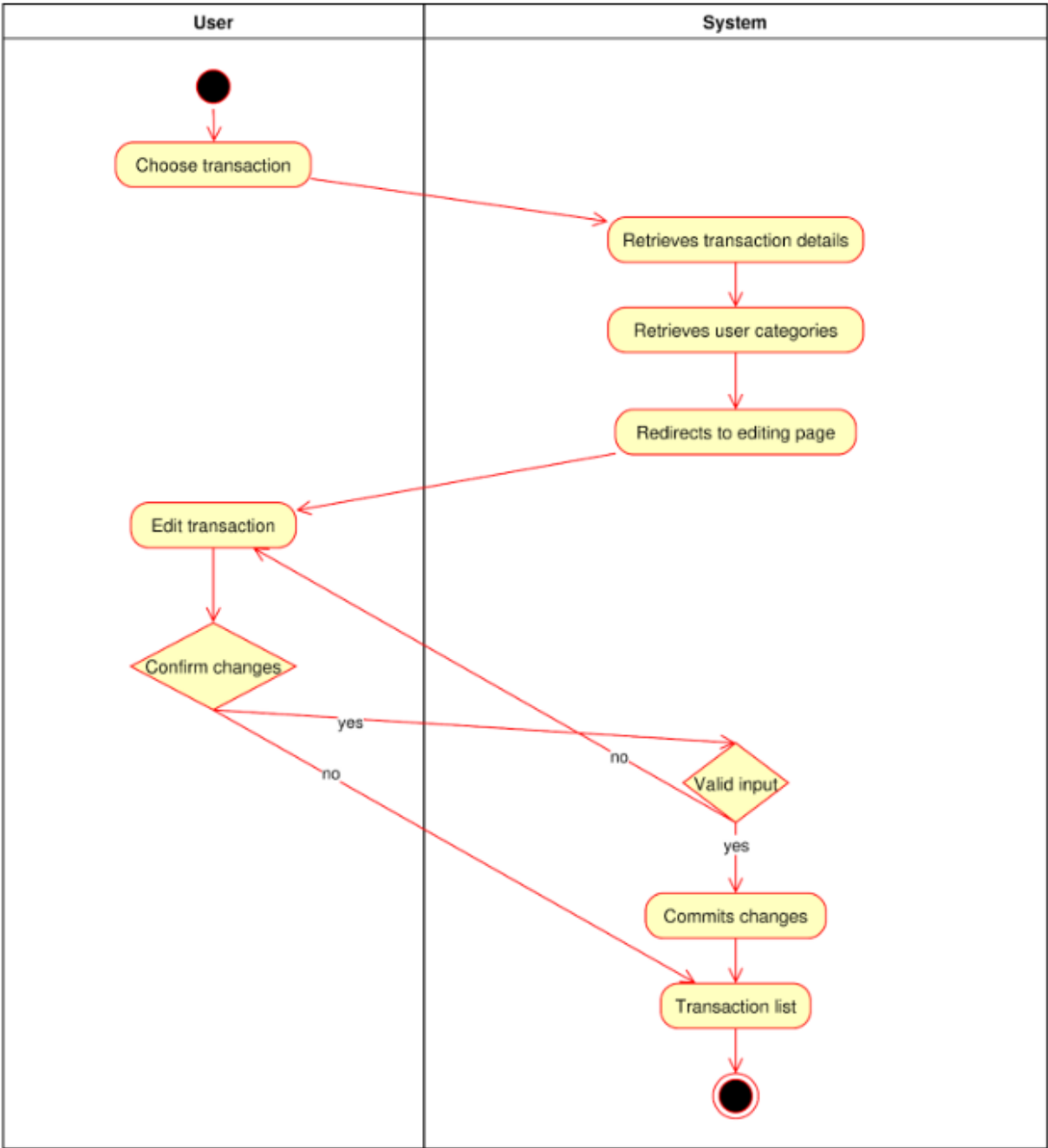
3.3.4. Trò chuyện với chatbot

	Mã Use case
	Tên Use case
	Tác nhân
	Mô tả
	Điều kiện kích hoạt
	Pre-condition
	Post-condition
	Basic flow

Bảng 3.4. UML Use Case Diagram

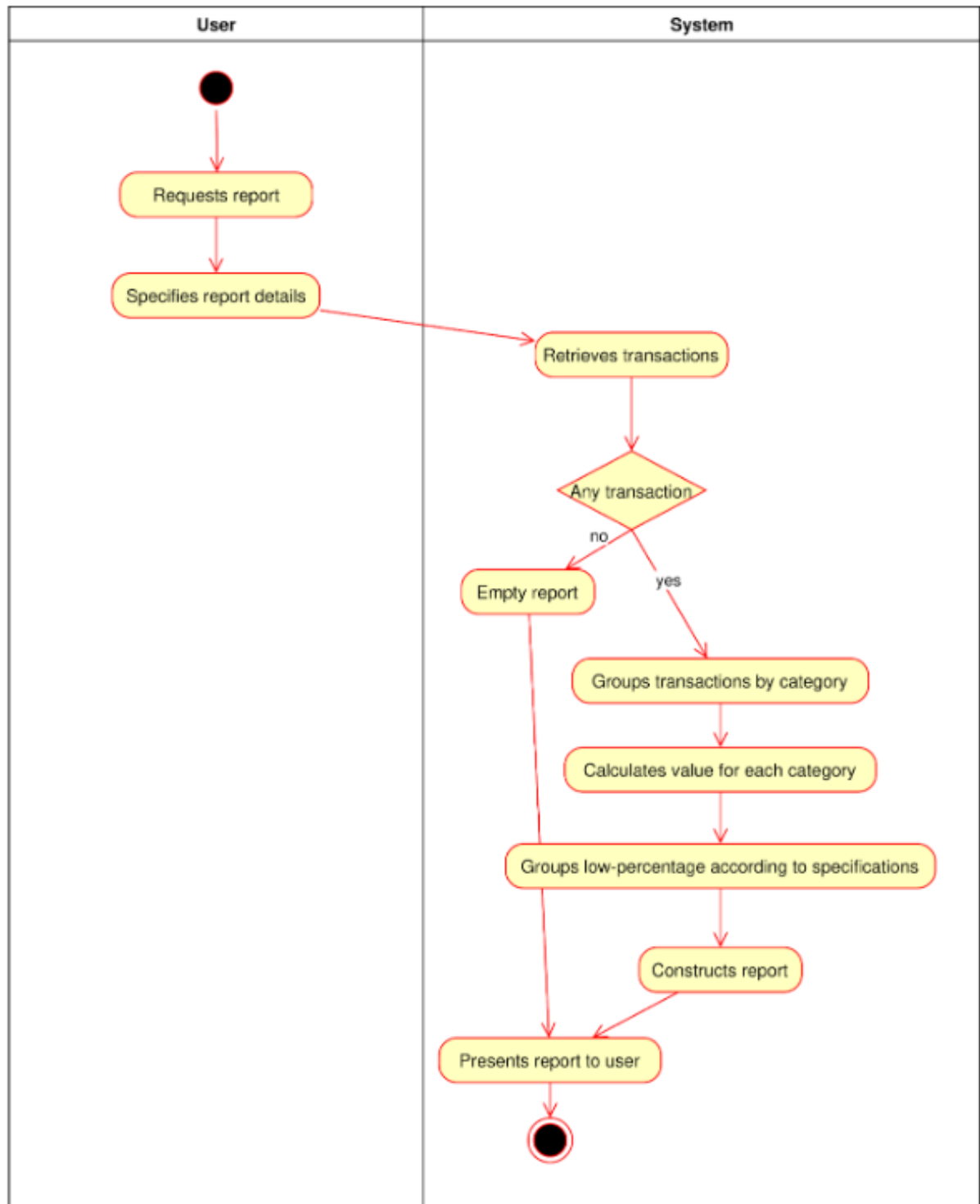
3.4. Biểu đồ hoạt động

3.4.1. *Chỉnh sửa giao dịch*



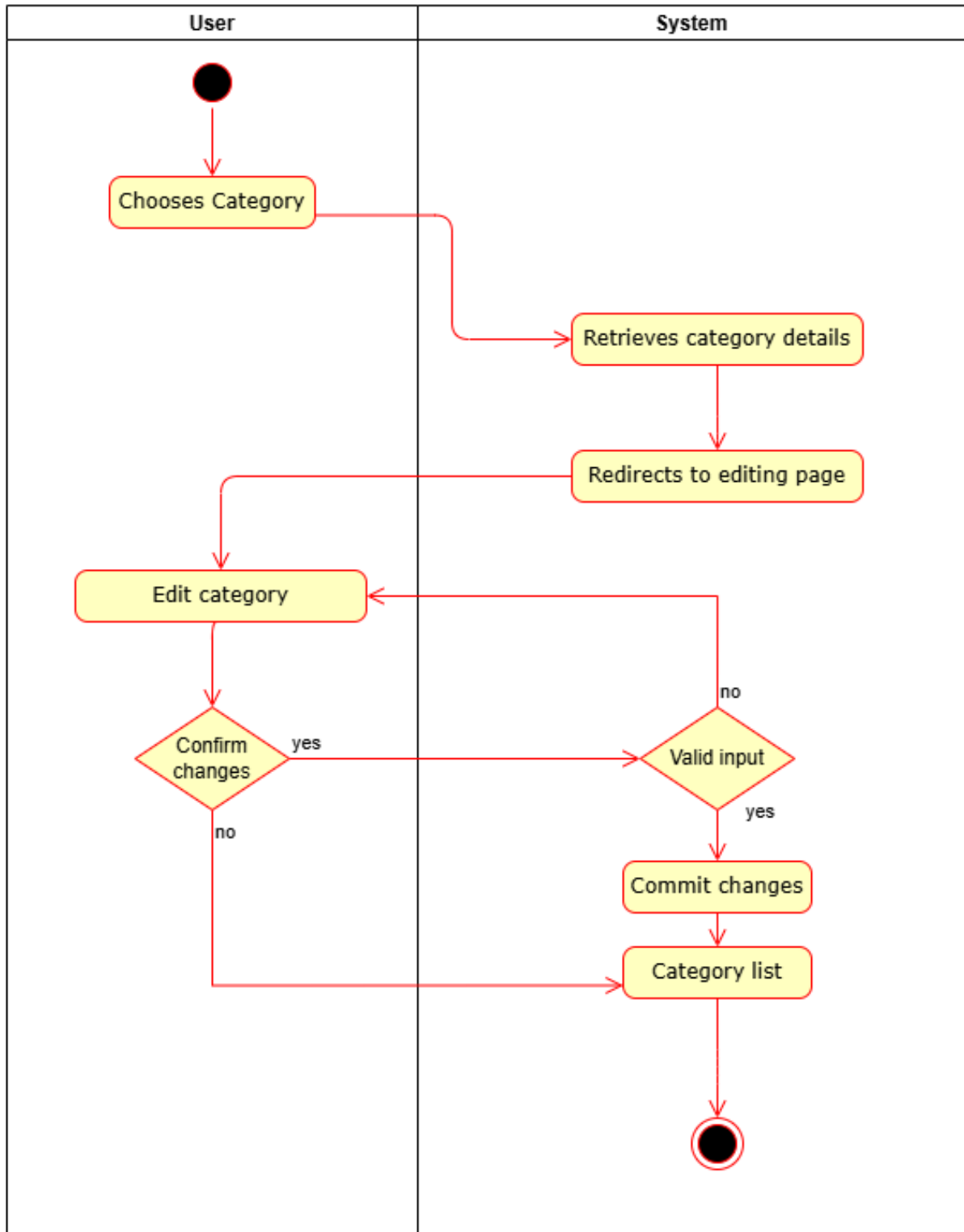
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng "Sửa giao dịch"

3.4.2. Xem thống kê chi tiêu



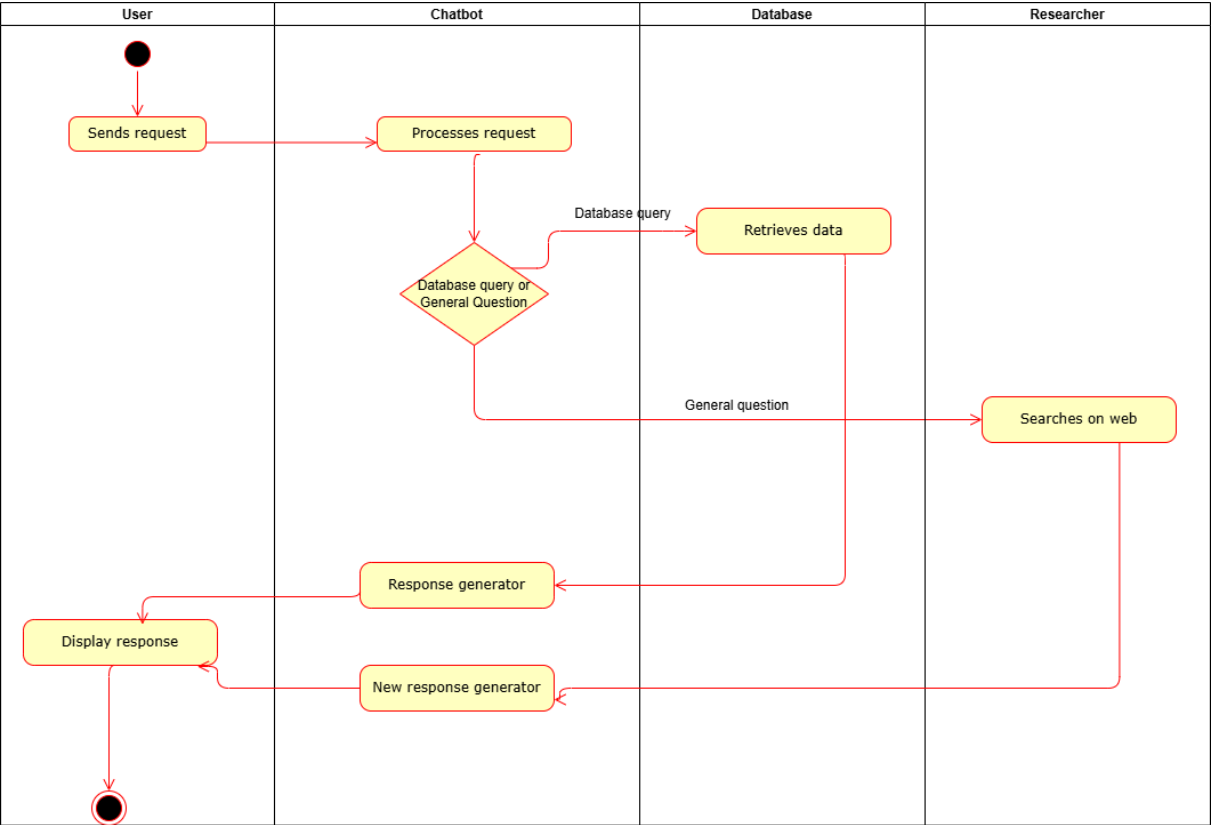
Hình 3.3. Biểu đồ hoạt động chức năng "Xem thống kê chi tiêu"

3.4.3. *Chỉnh xóa loại giao dịch*



Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động chức năng "Sửa loại giao dịch"

3.4.4. Trò chuyện với AI



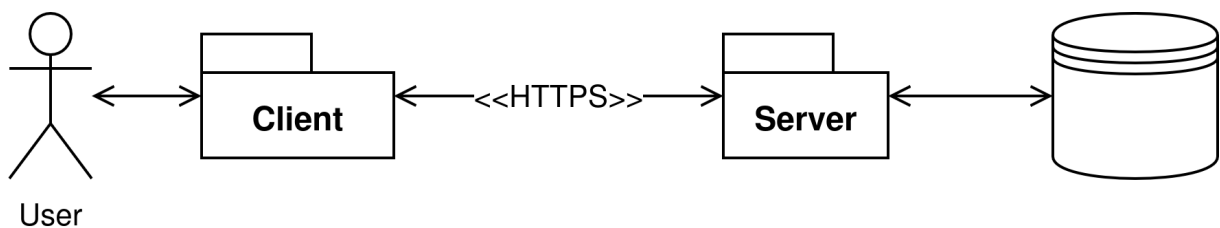
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động chức năng "Trò chuyện với AI"

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server và kiến trúc 3 lớp (3-Layer Architecture).



Hình 4.1. Kiến trúc của hệ thống

4.1.1. Client

Client là một thành phần chính trong kiến trúc hệ thống. Client nằm thiết bị của người dùng. Nhiệm vụ của Client cung cấp giao diện để người dùng tương tác với hệ thống, ghi nhận dữ liệu đầu và hiển thị dữ liệu của người dùng khi được yêu cầu.

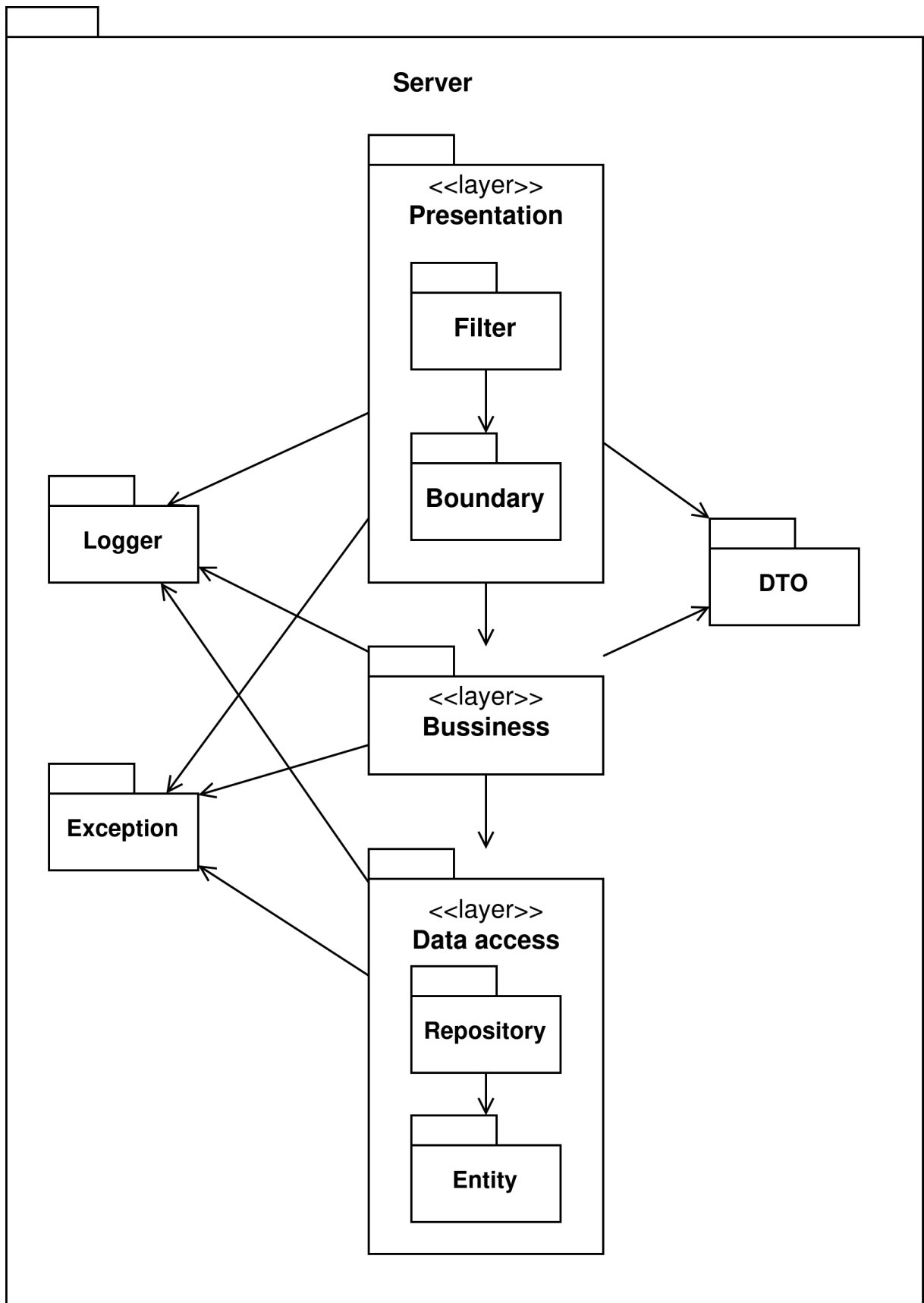
4.1.2. Server

Server, hay Back-end server là thành phần trung tâm của hệ thống, cung cấp tài nguyên, dữ liệu và dịch vụ cho Client khi có yêu cầu. Server là thành phần thực hiện các tác vụ chuyên môn, dựa trên dữ liệu do Client cung cấp và gửi dữ liệu kết quả ngược lại cho Client.

Server cần được sẵn sàng hoạt động và lắng nghe yêu cầu từ Client trong thời gian dài.

Server và Client giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTPS.

Server được thiết kế dựa trên kiến trúc 3 lớp, bao gồm 3 tầng (lớp) với mức độ trừu tượng khác nhau.



Hình 4.2. Kiến trúc của server backend

4.1.2.1. Presentation layer

Presentation layer là tầng trên cùng và trừu tượng nhất trong kiến trúc. Tầng này chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với Client thông qua việc đặt ra định dạng dữ liệu, xác thực dữ liệu, xác định dữ liệu trả về và metadata như Response code, v.v...

4.1.2.2. Bussiness layer

Bussiness layer là thành phần tiếp theo của kiến trúc server. Tầng này bao gồm các thành phần đảm nhiệm việc xử lý các tác vụ nặng tính chuyên môn.

4.1.2.3. Data access layer

Tầng Data access là tầng thấp nhất. Tầng này bao gồm các thành phần đảm nhiệm vai trò tương tác trực tiếp với CSDL và mô hình dữ liệu đẩy thành các class.

4.2. Biểu đồ tuần tự

4.2.1. Chatbot

Supervisor trực tiếp nhận câu hỏi từ chatbot system, phân tích (áp dụng Chain of Thinking). Khi nhận được câu hỏi, hệ thống gửi cho Supervisor, Supervisor sẽ quyết định đây có yêu cầu query database hay không. Nếu có, định tuyến tới Querier, ngược lại tới Researcher (search agent).

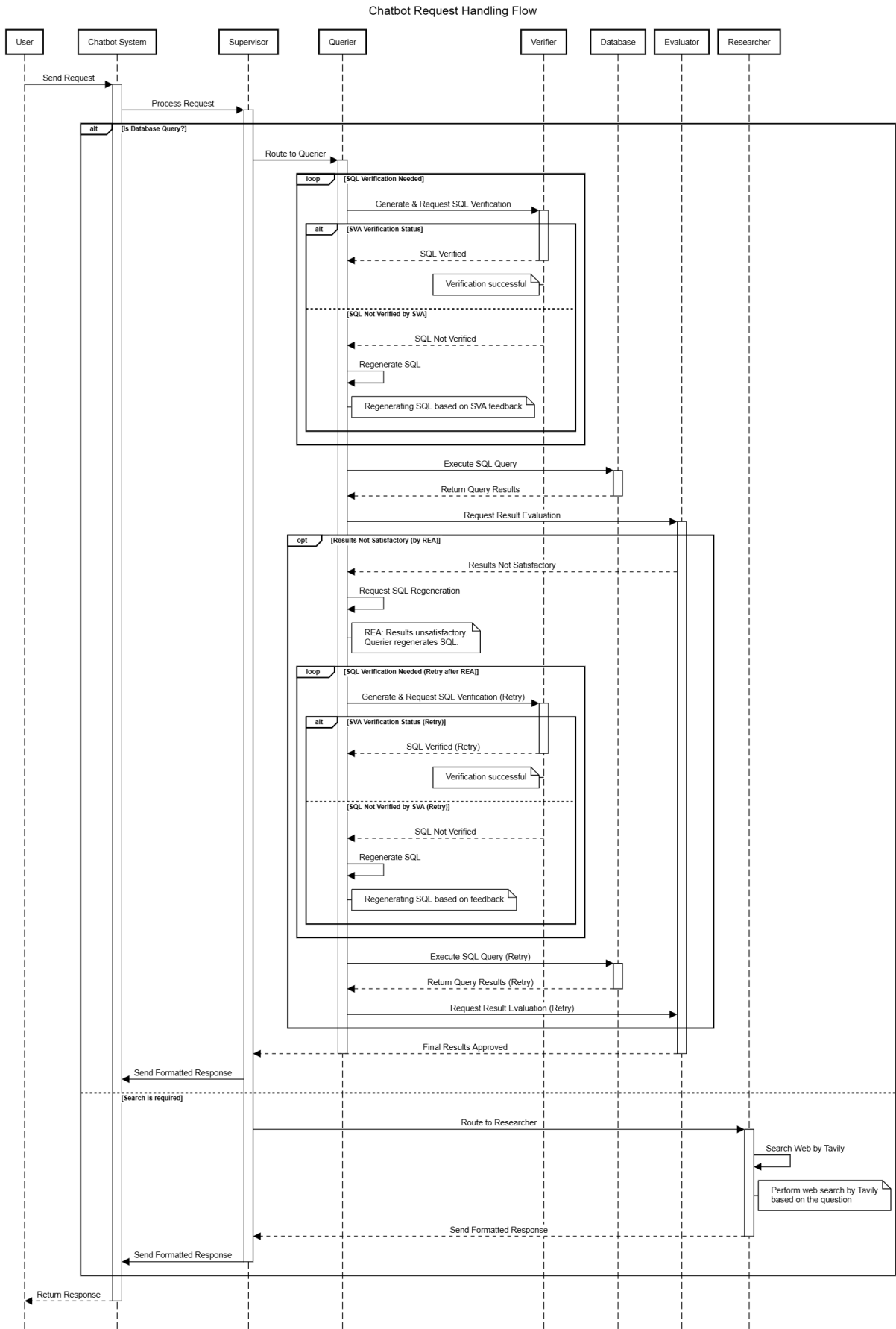
Querier làm các bước sau:

- Sinh câu lệnh SQL, yêu cầu Verifier xác nhận (1)
- Nếu không có lỗi, gửi câu lệnh SQL tới database, nếu có lỗi lặp lại từ (1) (2)
- Nhận kết quả từ database (3)
- Yêu cầu Evaluator đánh giá kết quả (4)
- Nhận kết quả đánh giá từ Evaluator, đặt gửi tới Supervisor, nếu không lặp lại từ bước (1) (5)

Researcher làm các bước sau:

- Nhận câu hỏi từ Supervisor (1)
- Gọi Tavily để tìm kiếm thông tin (2)
- Nhận kết quả từ Tavily (3)
- Reformat và gửi trả lại cho Supervisor (4)

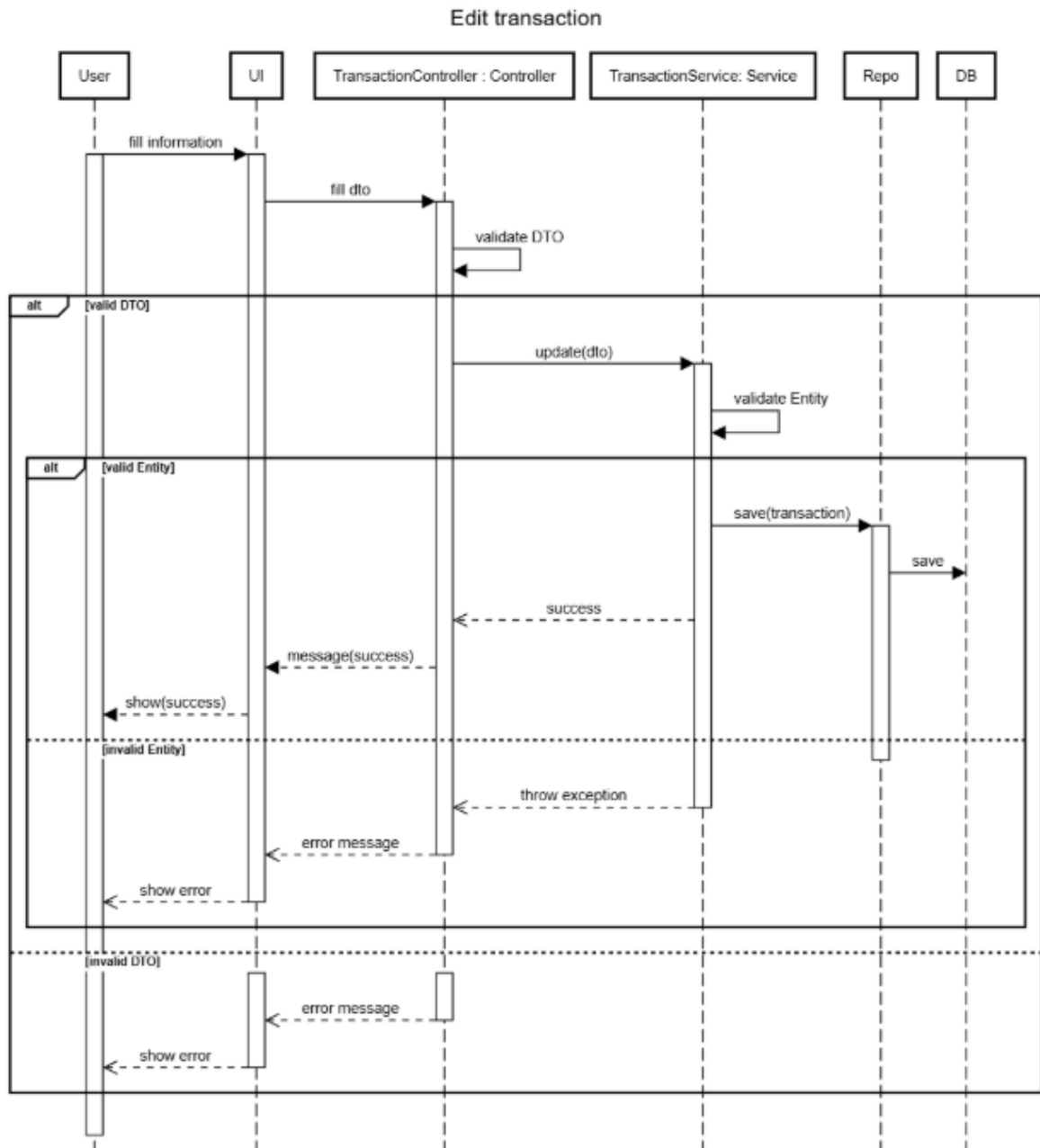
Sau đó, Supervisor sẽ tổng hợp kết quả, đưa ra câu trả lời cho người dùng. Hình trang tiếp theo mô tả quá trình này.



Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự cho chatbot

4.2.2. Chỉnh sửa giao dịch

- User điền thông tin giao dịch cần chỉnh sửa.
- Giao diện người dùng (UI) đóng gói dữ liệu thành DTO (Data Transfer Object) và gửi đến Controller.
- TransactionController nhận DTO và thực hiện validate.
- Nếu DTO hợp lệ, controller gọi service để cập nhật.
- TransactionService nhận yêu cầu và validate Entity.
- Nếu Entity hợp lệ, UI hiển thị thông báo thành công. Nếu Entity không hợp lệ, UI hiển thị thông báo lỗi.

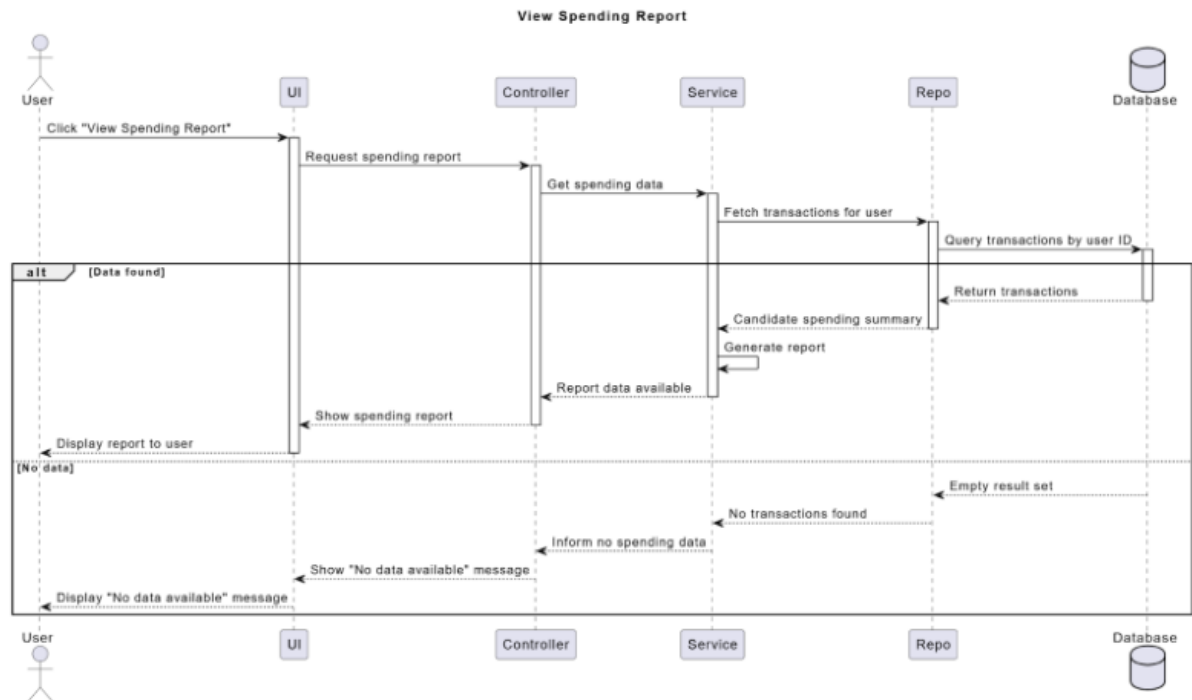


Hình 4.4. Biểu đồ tuần tự cho chức năng chỉnh sửa giao dịch

4.2.3. Xem báo cáo chi tiêu

- Người dùng yêu cầu báo cáo.
- Chọn thời gian (vd: tháng 7/2023).
- Hệ thống truy vấn database để lấy tất cả giao dịch trong khoảng thời gian người dùng chọn.
- Nếu không có giao dịch nào → Trả về biểu đồ trống
- Nếu có giao dịch → Tiếp tục xử lý.

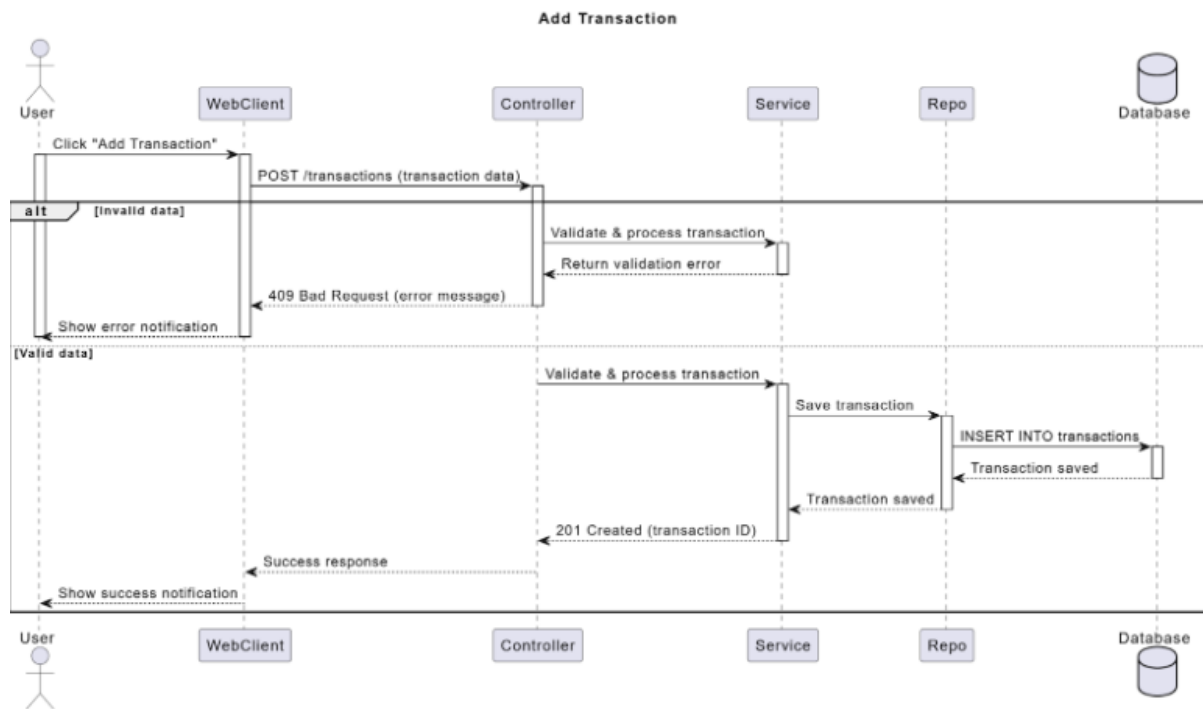
- Phân tích dữ liệu: Gộp các giao dịch cùng loại, Tính tổng tiền cho từng danh mục
-> Xây dựng biểu đồ thống kê.



Hình 4.5. Biểu đồ tuần tự cho chức năng xem báo cáo chi tiêu

4.2.4. Thêm giao dịch mới

- Người dùng thêm giao dịch: nhấn nút “Thêm giao dịch” trên web, Điền thông tin (số tiền, danh mục, ghi chú...).
- Hệ thống xử lý: Kiểm tra dữ liệu, nếu dữ liệu hợp lệ lưu vào database.
- Hệ thống hiển thị kết quả.



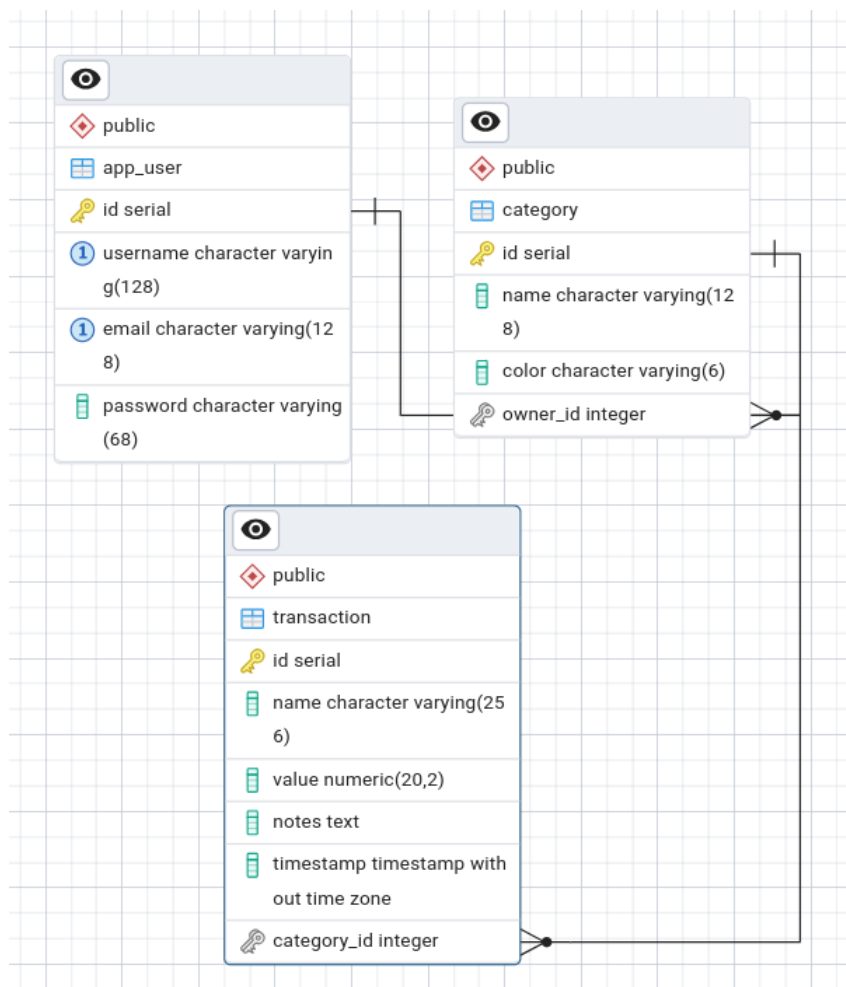
Hình 4.6. Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm giao dịch mới

4.3. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 2 phần chính: dữ liệu người dùng và dữ liệu cho hệ thống AI. Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL, và được deploy toàn bộ trên Azure.

4.3.1. Cho user

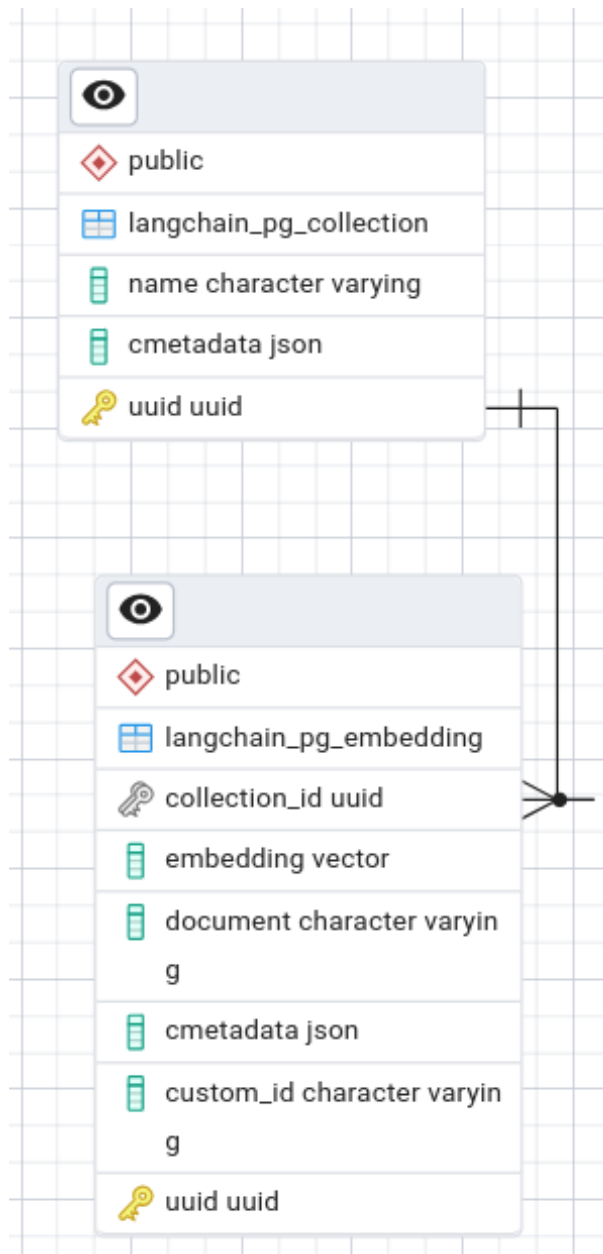
Gồm 3 bảng chính: thông tin người dùng, các loại giao dịch và các giao dịch được tạo.



Hình 4.7. Sơ đồ ERD cho user

4.3.2. Cho hệ thống AI

Gồm 1 bảng lưu trữ lịch sử trò chuyện giữa người dùng và hệ thống AI. Bảng này có các metadata như: ID người dùng, thời gian để cho việc filter khi tìm kiếm, cùng với câu hỏi của người dùng và kết quả trả lời cho câu hỏi từ hệ thống.



Hình 4.8. Sơ đồ ERD cho AI system

CHƯƠNG 5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG AI

Hệ thống sử dụng Multiagent (Supervisor agent, search agent và query agent). Chi tiết luồng xử lý mô tả trong biểu đồ tuần tự tại **4.2.1**.

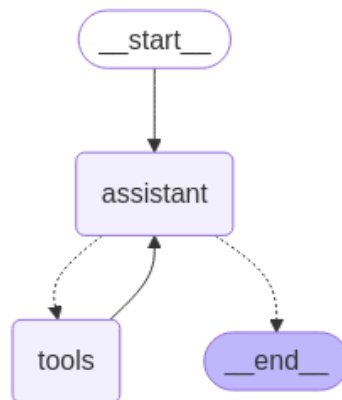
5.1. Query agent và bộ dữ liệu

5.1.1. Bộ dữ liệu

Sử dụng bộ dữ liệu giả sinh bằng thư viện Faker của Python để tạo ra một tập dữ liệu gồm 10 test user, mỗi user có 10 categories và 100 giao dịch liên quan. Xem thêm tại **4.3**.

5.1.2. Query agent

Agent có các tool như: truy vấn, chấm điểm kết quả trả về, tối ưu câu lệnh,... Các tool này sẽ được agent sử dụng để sinh câu lệnh tối ưu và trả kết quả query về cho supervisor agent.



Hình 5.1. Query Agent

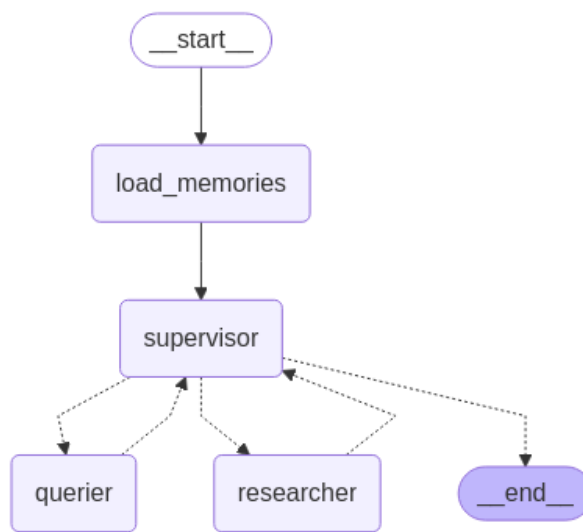
5.2. Supervisor agent và các loại câu hỏi hỗ trợ

5.2.1. Các loại câu hỏi hỗ trợ

- Những câu hỏi yêu cầu truy vấn SQL (Phân tích dữ liệu, thống kê chi tiêu, báo cáo tài chính, ...)
- Những câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên Internet (Thông tin ngân hàng, tỷ giá, thông tin chứng khoán, ...)

5.2.2. Supervisor

Supervisor sử dụng model gemini-2.0 để phân tích câu hỏi dựa trên ngữ cảnh, đẩy vào 2 agent còn lại phân tích, sau đó nhận phản hồi và tổng kết và trả về người dùng.



Hình 5.2. Supervisor Agent

5.3. Quản lý ngữ cảnh

Sử dụng RAG-based method để quản lý ngữ cảnh cho các câu hỏi của người dùng. Các đoạn hội thoại giữa người dùng và chatbot được chia nhỏ, sử dụng **embedding** để lưu vào vector store. Sau đây, khi người dùng query, hệ thống **tìm kiếm recall memories**, trả về kết quả cộng với thông tin cuộc hội thoại sẽ được sử dụng làm **ngữ cảnh**. Quản lý ngữ cảnh thực hiện ở **load memory** trong **supervisor agent**.

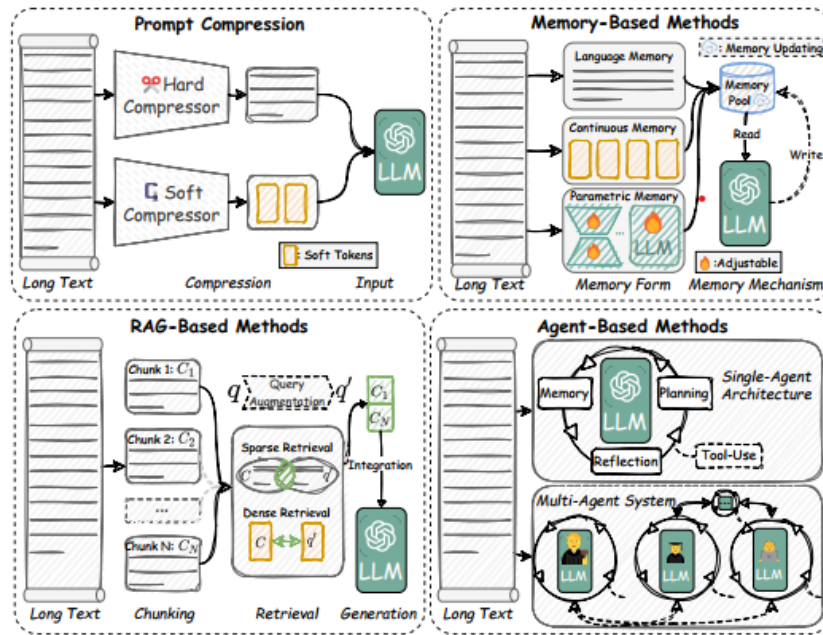
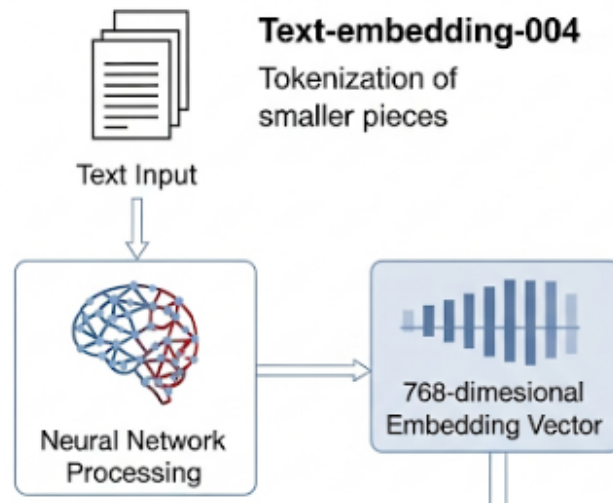


Figure 6. Design of LCLMs based on Workflow strategy.

Hình 5.3. Các phương pháp lưu trữ ngữ cảnh

5.3.1. Embedding

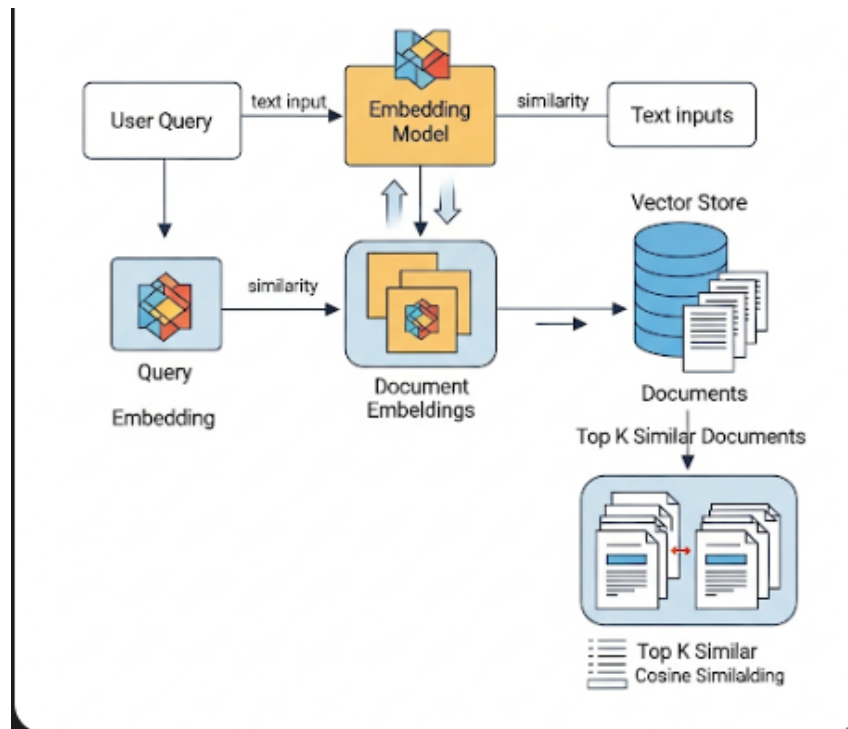
Sử dụng embedding-004 của Google Vertex.



Hình 5.4. Vertex AI Embedding-004

5.3.2. Tìm kiếm recall memories

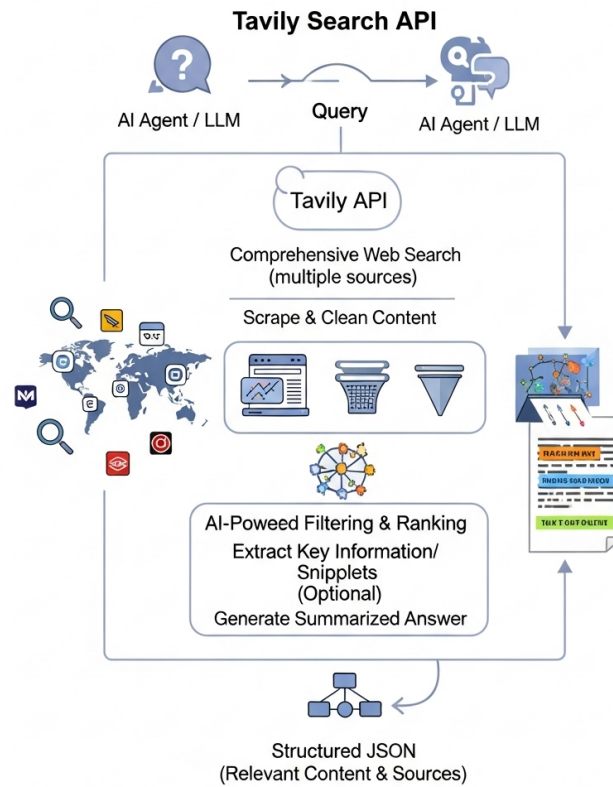
Kết quả là đoạn hội thoại có kết quả tính độ giống nhau cosine cao nhất.



Hình 5.5. Search recall memories

5.4. Tavily và search agent

Tavily là một search engine AI, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet. Hệ thống sử dụng các công nghệ AI tiên tiến để cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác và nhanh chóng. Tavily có thể được tích hợp vào các ứng dụng khác nhau để cải thiện khả năng tìm kiếm và truy vấn dữ liệu.



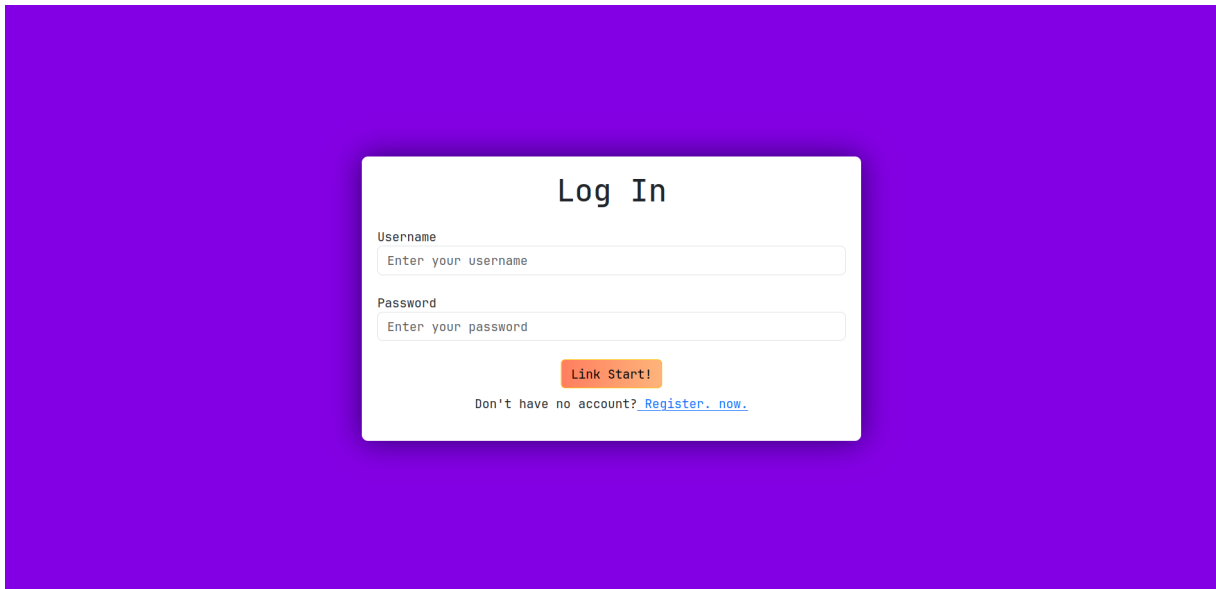
Hình 5.6. Tavily workflow

Search agent sử dụng Tavily để tìm kiếm thông tin trên Internet. Hệ thống sẽ gửi câu hỏi đến Tavily và nhận kết quả trả về. Kết quả này sẽ được sử dụng để trả lời câu hỏi của người dùng hoặc để cung cấp thông tin bổ sung cho các câu hỏi khác.

CHƯƠNG 6

CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

6.1. Giao diện hệ thống



Hình 6.1. Giao diện đăng nhập



Hình 6.2. Giao diện trang chủ

FinHub

Home

All Category

Add Transaction

Statistics

Transaction History

AI Assistant

Category	Name	Date	Amount	Actions
Transportation	bus	2025-05-08 01:01	10.00	
Transportation	bus	2025-05-08 01:01	10.00	
Education	Education	2025-04-21 03:22	-2951169.00	
Food	Food	2025-04-18 05:43	-75695.00	
Transportation	Transportation	2025-04-15 15:38	-112164.00	
Clothes	Clothes	2025-04-14 08:52	-345219.00	
Transportation	Transportation	2025-04-11 10:29	-79672.00	
Transportation	Transportation	2025-04-07 21:28	-163791.00	
Education	Education	2025-04-06 20:01	-3136279.00	
Other	Other	2025-04-01 02:33	433278.00	

1

2

3

4

5

Hình 6.3. Giao diện danh sách giao dịch

FinHub

Home

All Category

Add Transaction

Statistics

Transaction History

AI Assistant

Add Transaction

Amount

Name

mm/dd/yyyy, --:--:--

Other

Medical

Food

Electric bill

Transportation

Clothes

Education

Medical

test

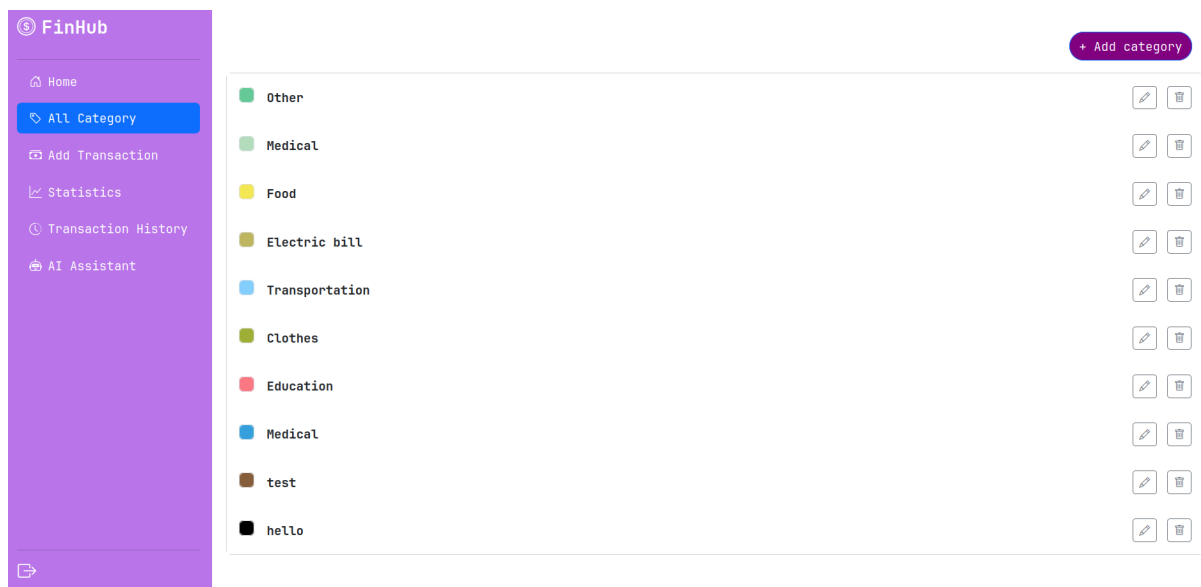
hello

+ Add new

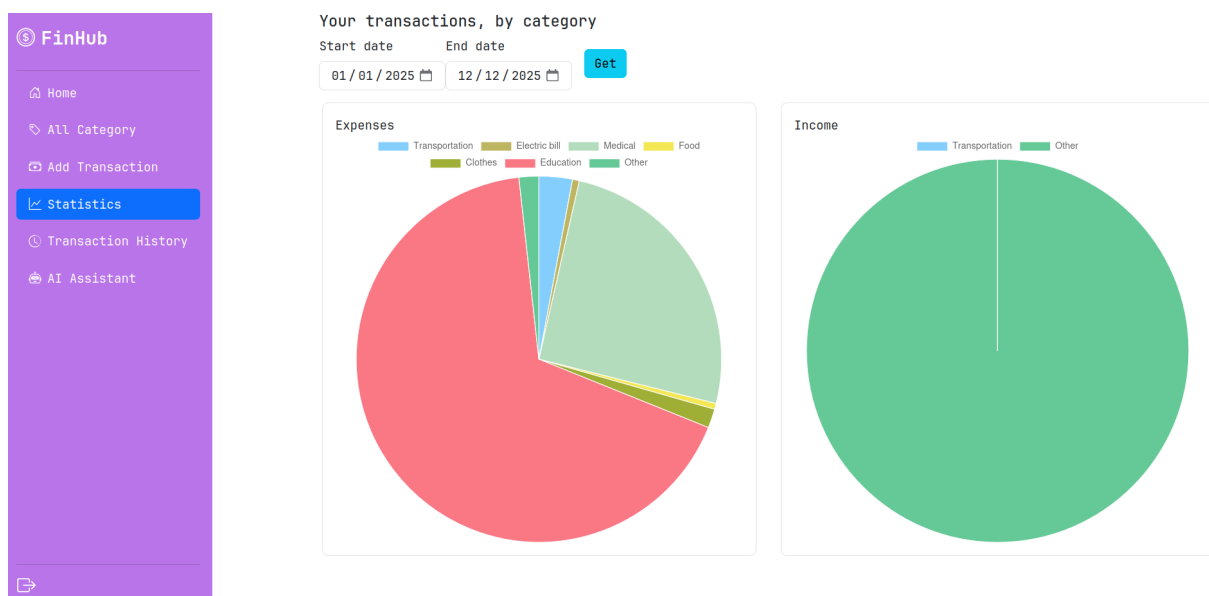
Notes...

Add

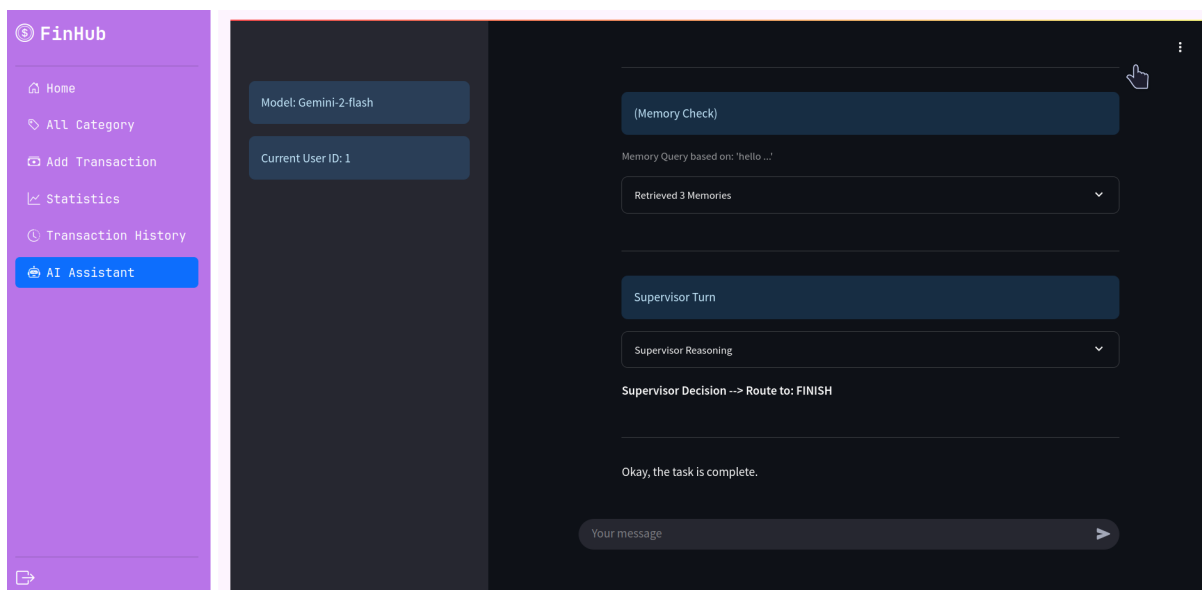
Hình 6.4. Giao diện thêm giao dịch



Hình 6.5. Giao diện danh sách danh mục



Hình 6.6. Giao diện thống kê chi tiêu



Hình 6.7. Giao diện chat bot

6.2. Kiểm thử hệ thống

6.2.1. Yêu cầu phi chức năng

	STT	Chức năng
	1	Giao diện đăng ký tài khoản
	2	Thêm phân loại giao dịch
	3	Thêm phân loại giao dịch
	4	Thêm phân loại giao dịch
	5	Xem phân loại giao dịch
	6	Thêm giao dịch
	7	Thêm giao dịch
	8	Thêm giao dịch
	9	Thêm giao dịch
	10	Xóa loại giao dịch
	11	Xem phân loại giao dịch
	12	Sửa giao dịch
	13	Sửa giao dịch
	14	Sửa loại giao dịch

STT	Chức năng
15	Xóa giao dịch
16	Thống kê chi tiêu
17	SQLAgent
18	SQLAgent
19	SQLAgent
20	SQLAgent
21	SQLAgent
22	SQLAgent
23	SQLAgent
24	Xem phân loại giao dịch
25	Supervisor
26	Supervisor
27	Chatbot

6.2.2. Yêu cầu chức năng

STT	Chức năng
1	Đăng ký
2	Đăng ký tài khoản v
3	Đăng ký
4	Đăng ký
5	Đăng nhập
6	Đăng nhập, xác thực người dùng
7	Thêm phân loại giao dịch
8	Thêm phân loại giao dịch
9	Thêm phân loại giao dịch
10	Thêm giao dịch
11	Thêm giao dịch
12	Thêm giao dịch
13	Thêm phân loại giao dịch

	STT	Chức năng
	14	Thêm giao dịch
	15	Thêm giao dịch
	16	Sửa giao dịch
	17	Sửa giao dịch
	18	Sửa giao dịch
	19	Sửa giao dịch
	20	Sửa giao dịch
	21	Sửa giao dịch
	22	Thêm giao dịch
	23	Thêm giao dịch
	24	Xóa phân loại giao dịch
	25	Xóa phân loại giao dịch
	26	Sửa giao dịch
	27	SQLAgent
	28	Sửa phân loại giao dịch
	29	Sửa phân loại giao dịch
	30	Sửa phân loại giao dịch
	31	SQLAgent
	32	SQLAgent
	33	Xóa giao dịch
	34	Sửa giao dịch
	35	Thống kê
	36	Đăng xuất
	37	Thống kê
	38	SQLAgent
	39	SQLAgent
	40	Supervisor
	41	Chatbot
	42	Chatbot

CHƯƠNG 7

TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

7.1. Tổng kết

Hệ thống quản lý tài chính cá nhân đơn giản được xây dựng với mục đích giúp người dùng dễ dàng ghi chép, quản lý, theo dõi và phân tích chi tiêu.

Với giao diện thân thiện và các chức năng trực quan, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng kiểm soát chi tiêu hiệu quả và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh.

7.1.1. Điểm cộng của hệ thống

- Giao diện thân thiện người dùng phổ thông.
- Chức năng quản lý tài chính cơ bản đầy đủ, hiệu quả trong việc theo dõi chi tiêu.
- Tích hợp AI ChatBot giúp người dùng đưa ra quyết định tài chính tốt hơn.
- Khả năng tùy chỉnh linh hoạt, người dùng có thể tạo danh mục phù hợp.

7.1.2. Hạn chế của hệ thống

- Chưa có tính đa người dùng.
- AI còn đơn giản, các phân tích còn cơ bản, chưa cá nhân hóa sâu hoặc học từ dữ liệu lâu dài.
- Chưa có ứng dụng di động.
- Chưa hỗ trợ đa tiền tệ hoặc nhập liệu tự động từ ngân hàng.
- Tính năng thống kê còn đơn giản.

7.2. Định hướng tương lai

- Nâng cấp tính năng AI.
- Phát triển ứng dụng di động.
- Tích hợp nhập thông tin tự động từ ngân hàng hoặc ví điện tử.
- Hỗ trợ đa tiền tệ và quy đổi ngoại tệ.
- Phát triển thêm tính năng thống kê.